高校1年　HS-GEOG-U03　持続可能な地域づくりと私たち

授業プリント 持続可能な地域づくりと私たち　授業プリント

教師用・指導ガイド付き

防災｜自然災害と防災・ハザードマップ

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-GEOG-U03-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 地図や地理情報システム：地形図 HS-GEOG-U01

授業前の確認

- 単元1で、地形図の縮尺・等高線の読み方と、GIS によるレイヤーの重ね合わせを学んでいる。
- 中学校で、地震・火山のしくみ、日本の気候（梅雨・台風）と自然災害について学んでいる。
- 速さ・時間・道のりの関係を使って計算できる。

発展・応用への接続

- 法・政治と私たち：地方自治や政治参加の学習で、防災計画や地域づくりへの住民参加のしくみを考える HS-PUBL-U02
- 大気と海洋・宇宙：大気と海洋の循環を学び、台風・集中豪雨などの気象災害が起こるしくみを理解する HS-EARB-U02
- 地歴公民　論述問題：自然災害と地域の課題について、資料にもとづいて論述する力につなげる SS-SOC-U01

この授業の目標

1. 日本で自然災害が多い理由を、変動帯・気候・地形の特徴から説明し、地形と災害の起こりやすさを結びつけることができる。
2. ハザードマップや新旧の地形図を読み取り、自分の住む地域の災害リスクと避難の方法を判断できる。
3. 自助・共助・公助やハード対策・ソフト対策を理解し、災害に強く持続可能な地域づくりについて自分の考えを説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：私たちの地域はどんな災害にあうか	8分	過去の災害の写真と自然災害伝承碑から、地域の災害の歴史に気づく
日本の自然環境と災害	20分	変動帯・急流河川・梅雨と台風から、地震・津波・火山・洪水・土砂災害の特徴を整理する
地形と災害リスク	22分	扇状地・氾濫原・埋立地などの地形と災害の関係、液状化と津波のしくみを導き、例題1・例題2を解く
ハザードマップと避難	25分	ハザードマップの読み方、警戒レベルと避難行動、避難場所と避難所の違いを学び、例題3を解く
持続可能な地域づくり	15分	自助・共助・公助、ハード対策とソフト対策、災害リスクを考えたまちづくりを話し合う
まとめと確認	10分	確認問題3問、問題プリントの課題を指示

導入 自然災害と向き合いながら暮らす

日本列島は、複数のプレートが接する変動帯に位置し、地震や火山の活動が活発である。また、山がちで川は短く急流が多く、梅雨や台風の時期には大雨が降りやすい。私たちは、こうした自然の恵みと災害の両方をもたらす環境の中で暮らしている。災害を完全に防ぐことはできないが、地域の特徴を知り、備えることで被害を小さくすること（減災）はできる。

- 自然現象（地震・大雨など）が、人々の暮らす場所で起こり被害が生じたときに「災害」となる。
- 同じ大きさの自然現象でも、土地の成り立ち・土地利用・人々の備えによって被害の大きさは変わる。
- 国土地理院は、過去の災害の教訓を伝える石碑などを示す地図記号「自然災害伝承碑」を2019年に定めた。

口頭で解説すべきポイント

- 地域にある自然災害伝承碑や、過去の災害の記録を紹介し、「この場所で何が起こったのか」を考えさせる。
  発問：私たちの住む地域では、過去にどのような災害が起こっただろうか。
  予想される反応：大雨による浸水、地震の揺れ、がけ崩れなど。
  タイミング：導入

定義 地形と自然災害

災害の起こりやすさは、土地の成り立ち（地形）と深く結びついている。地形図や土地の成り立ちを示す地図を読むことで、その土地で起こりやすい災害を予測できる。

使える条件・注意

- 扇状地：谷の出口にあり、大雨のときに土石流が流れ下ることがある。
- 氾濫原の後背湿地・旧河道：低く水がたまりやすいため浸水しやすい。旧河道や埋立地など、地下水位が高く砂の多い地盤では、地震のときに液状化が起こりやすい。
- 自然堤防：周囲より少し高い微高地で、後背湿地に比べると浸水しにくい。
- リアス海岸の湾の奥：湾が奥に向かってせまくなるため、津波のエネルギーが集中して波が高くなりやすい。
- 海抜ゼロメートル地帯：海面より低い土地で、高潮や洪水のときに浸水が長引きやすい。

- 土石流：大雨などで土砂や岩が水と一体となって谷を一気に流れ下る現象。
- がけ崩れ：急な斜面が突然崩れ落ちる現象。地すべり：斜面の地面が広い範囲でゆっくりと動く現象。
- 外水氾濫：川の水が堤防をこえたり堤防が壊れたりしてあふれる。内水氾濫：大雨に下水道や水路の排水が追いつかず、市街地に水があふれる。
- 高潮：台風などで気圧が下がって海面が吸い上げられ、強風で海水が吹き寄せられて海面が高くなる現象。

口頭で解説すべきポイント

- 地理院地図で「土地の成り立ち」のレイヤーと浸水想定のレイヤーを重ね、旧河道や後背湿地と浸水想定区域が重なることを確かめさせる。
  発問：浸水しやすい場所は、もともとどんな土地だったのだろうか。
  予想される反応：川が流れていた場所や、低い湿地だった場所。
  タイミング：地形と災害の場面
- 土石流・がけ崩れ・地すべりを動画や図で区別させ、「速さ」と「範囲」の違いで整理させる。
  注意：3つを「土砂崩れ」とひとまとめにしてしまいやすい。

導出 なぜ液状化が起こり、なぜ津波は海岸近くで高くなるのか

しくみが分かれば、ハザードマップの色分けの理由を理解し、想定外の事態にも自分で判断して行動できる。

導出

1. 液状化：地下水位が高く、ゆるく積もった砂の地盤では、ふだんは砂粒どうしがかみ合って建物を支えている。
2. 地震で強く揺さぶられると、砂粒のかみ合わせが外れ、砂粒が水の中に浮いたような状態になる。すると地盤は液体のようにふるまい、重い建物は傾き、軽いマンホールなどは浮き上がる。
3. したがって、埋立地・旧河道・かつての池や沼など、砂が多く地下水位の高い土地で液状化が起こりやすい。
4. 津波：津波は海底から海面までの海水全体が動く波で、その速さは水深が深いほど速い（重力加速度を g、水深を h とすると速さは $\sqrt{gh}$ と表される）。
5. 海岸に近づき水深が浅くなると、先に進む波の速さが落ち、後ろから来る波が追いついて重なる。このため波の高さが急に増す。
6. 結論：海岸付近でも津波は人が走るより速く、高さも増すので、揺れを感じたり津波警報が出たりしたら、ただちに高い場所へ避難する必要がある。

口頭で解説すべきポイント

- ペットボトルに砂と水を入れて振る実験（液状化の再現）を見せ、砂が沈み水が上に出てくることを観察させる。
  発問：揺らしたあと、上にのせたおもりはどうなっただろうか。
  予想される反応：砂の中に沈んで傾いた。
  タイミング：液状化の場面
- 津波の速さの式は物理基礎の「波の速さ」とつなげて紹介し、水深 10 m でも秒速約 10 m（時速約 36 km）になることを計算させる。
  注意：「津波は見てから逃げても間に合う」という誤解を必ず正す。

定義 防災・減災のしくみと避難

災害への備えは、自分や家族で行う自助、地域の人々が助け合う共助、国や地方公共団体などが行う公助に分けられる。また、堤防や砂防ダムなど施設による対策をハード対策、ハザードマップの作成・避難訓練・情報の発信などをソフト対策という。

使える条件・注意

- ハザードマップ：市町村などが、洪水・土砂災害・津波などで被害が想定される区域や、避難場所・避難経路を地図に示したもの。想定を超える災害が起こることもあり、色がついていない場所が絶対に安全とはいえない。
- 警戒レベル：市町村が出す避難情報などは5段階の警戒レベルで示される。警戒レベル3は「高齢者等避難」（高齢者など避難に時間のかかる人は避難を始める）、警戒レベル4は「避難指示」（危険な場所から全員避難）、警戒レベル5は「緊急安全確保」（すでに災害が発生しているおそれがあり、命を守る最善の行動をとる）。
- 指定緊急避難場所：災害の危険から命を守るために一時的に逃げる場所。災害の種類（洪水・津波・土砂災害など）ごとに指定されている。
- 指定避難所：自宅に戻れなくなった人などが、一定の期間滞在して生活する施設。

- 警戒レベル4までに、危険な場所から必ず避難する。レベル5を待ってはいけない。
- 避難は「立ち退き避難」（安全な場所へ移動する）が基本だが、外に出る方が危険なときは、建物の上の階など少しでも安全な場所へ移る「屋内安全確保」も選択肢になる。

口頭で解説すべきポイント

- 警戒レベルを5枚のカードにして並べかえさせ、自分や家族がどのレベルで何をするかを書きこませる（マイ・タイムラインづくり）。
  発問：祖父母と一緒に住んでいる家族は、どのレベルで避難を始めればよいだろうか。
  予想される反応：警戒レベル3（高齢者等避難）で避難を始める。
  タイミング：避難の場面

例題 例題1　ハザードマップから避難にかかる時間を考える

ある家族の家は、洪水ハザードマップで想定浸水深 0.5〜3.0 m の区域にある。最寄りの指定緊急避難場所（浸水想定区域の外にある高台の小学校）までは、2万5千分の1の地図上で 6 cm の道のりである。祖母と一緒に歩く速さを毎分 50 m とすると、避難にかかる時間は何分か。また、どの警戒レベルで避難を始めるべきか。

思考の糸口：縮尺 → 実際の道のり → 時間。避難に時間がかかる人がいる家族は、早めの段階で行動する。

1. 道のりは 6×25000＝150000 cm＝1500 m。
2. 時間＝道のり÷速さ＝1500÷50＝30 分。
3. 避難に時間がかかる高齢者がいるので、警戒レベル3（高齢者等避難）の段階で避難を始める。

答　**30 分。警戒レベル3（高齢者等避難）で避難を始める**

よくある誤り	正しい考え方
地図上の長さ 6 cm×25000＝150000 m とする	cm を m に直すと 1500 m
避難指示（レベル4）が出てから考えればよい	避難に 30 分かかる場合、レベル4では間に合わないおそれがあるので、レベル3で動き出す

口頭で解説すべきポイント

- 雨の中・夜間・浸水した道では歩く速さがさらに落ちることを指摘し、計算した時間に余裕をもたせる必要があることを考えさせる。

例題 例題2　新旧の地形図を比べて災害リスクを読み取る

ある地域の約100年前の地形図では、現在の住宅地の一部が「沼」と「水田」になっており、そのそばを川が大きく蛇行して流れていた。現在の地形図では川はまっすぐに付けかえられ、もとの川筋の跡にも住宅が建ち並んでいる。この住宅地で特に注意すべき災害を2つ挙げ、理由を説明せよ。

思考の糸口：現在の土地利用ではなく、「もとはどんな土地だったか」から災害リスクを考える。

1. かつての沼や水田、もとの川筋（旧河道）は、低く水がたまりやすい土地である。
2. 大雨のときには水が集まりやすく、浸水（内水氾濫・洪水）のおそれがある。
3. 旧河道や沼を埋めた土地は、砂が多く地下水位が高いことが多く、地震のときに液状化が起こりやすい。

答　浸水（洪水・内水氾濫）と液状化。もとは沼・水田・旧河道で低く水がたまりやすく、地下水位が高く砂の多い地盤だから

よくある誤り	正しい考え方
現在は住宅地なので、水田だったころの性質は関係ない	盛り土をしても、低い土地や地下水位の高さという性質は残りやすい

例題 例題3　津波の到達時間を見積もる

津波の速さは、水深を h〔m〕、重力加速度を g〔m/s²〕とすると $\sqrt{gh}$〔m/s〕と表される。$g = 10$ として、水深 4000 m の海を伝わる津波の速さを求めよ。また、この速さのまま 240 km 進むのにかかる時間は何分か。

思考の糸口：式に代入して速さを求め、道のり÷速さで時間を求める。単位を m と秒にそろえる。

1. $\sqrt{10 \times 4000} = \sqrt{40000} = 200$（m/s）。時速に直すと $200 \times 3.6 = 720$ km/h で、ジェット機に近い速さである。
2. 240 km＝240000 m。$240000 \div 200 = 1200$ 秒＝20 分。

答　速さ **200 m/s**（時速 **720 km**）、時間 **20** 分

よくある誤り	正しい考え方
√ を忘れて 10×4000＝40000 m/s とする	速さは gh の平方根。√40000＝200

口頭で解説すべきポイント

- 沖合で発生した津波が数十分で海岸に到達する計算結果から、「揺れたらすぐ逃げる」ことの根拠を実感させる。
  発問：海岸で大きな揺れを感じたら、津波警報を待ってから逃げればよいだろうか。
  予想される反応：待たずにすぐ高い所へ逃げる。

板書案 板書案

① 日本の自然環境と災害	② しくみとハザードマップ	③ 避難と地域づくり
変動帯：地震・津波・火山	液状化：砂＋高い地下水位＋揺れ	警戒レベル3：高齢者等避難
急流河川＋梅雨・台風：洪水・土砂災害	津波の速さ √(gh)：浅いと遅く高くなる	警戒レベル4：避難指示（全員避難）
扇状地：土石流	ハザードマップ：想定区域・避難場所	警戒レベル5：緊急安全確保
後背湿地・旧河道：浸水・液状化	色がない＝絶対安全ではない	緊急避難場所（逃げる）／避難所（滞在する）
リアス海岸の湾奥：津波が高くなる	新旧地形図で「もとの土地」を確認	自助・共助・公助
高潮：気圧低下＋吹き寄せ		ハード対策＋ソフト対策＝減災

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
ハザードマップで色がついていない場所は絶対に安全である	想定を超える災害もある。色がない場所でも周囲の状況を見て判断する
津波は第1波が最も大きい	第2波・第3波の方が大きいこともあり、警報が解除されるまで戻らない
避難は警戒レベル5の緊急安全確保が出てからでよい	レベル5はすでに災害が発生しているおそれのある段階。レベル4までに避難する
液状化は山地や台地の上で起こりやすい	液状化は埋立地・旧河道など、砂が多く地下水位の高い低地で起こりやすい

口頭で解説すべきポイント

- ハザードマップは「自分の家・学校・通学路」の3点に印をつけて読み取らせると、自分ごととして考えやすい。
  発問：家から避難場所までの道のりに、浸水しやすい低い場所はないだろうか。
  予想される反応：途中にアンダーパスや川沿いの道がある。
- 指定緊急避難場所と指定避難所の違いを確認し、災害の種類によって使える避難場所が異なることを地図で確かめさせる。
  注意：「避難所に行けばどの災害でも安全」と考えやすい。洪水のときに浸水想定区域内の施設へ向かうのは危険である。
- 自助・共助・公助は、どれか一つではなく組み合わせが大切であることを強調する。大規模災害では公助がすぐには届かないことにもふれる。
- 持続可能な地域づくりでは、防災だけでなく、人口減少・高齢化・経済活動とのバランスを考える必要があることを、話し合いを通して気づかせる。
  タイミング：授業の終盤

まとめ まとめ

- 日本は変動帯に位置し、急流河川と梅雨・台風の大雨もあって、地震・津波・火山・洪水・土砂災害などが起こりやすい。
- 災害リスクは地形と結びつく。後背湿地・旧河道・埋立地は浸水や液状化、扇状地は土石流、リアス海岸の湾奥は津波に注意する。
- ハザードマップや新旧の地形図で地域のリスクを確かめ、警戒レベルに応じて早めに避難する。避難場所と避難所は役割が異なる。

- 自助・共助・公助とハード対策・ソフト対策を組み合わせ、災害に強く持続可能な地域をつくる。

確認 確認問題

1. 地下水位が高く砂の多い地盤が、地震の揺れで液体のようになる現象を何というか。
   → 液状化
2. 「高齢者等避難」は警戒レベルいくつで出される情報か。
   → 警戒レベル**3**
3. 地域の住民どうしが助け合って行う防災の取り組みを、自助・共助・公助のうち何というか。
   → 共助

HS-GEOG-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））